

Guia de Problemas de Teoria de Inventario.

Modelo de un solo artículo con demanda constante.(EOQ)

Nota: Ejecutar opcion 1 de main.py

Ramón es un distribuidor de equipos portátiles Acer para las diferentes tiendas de computación de la ciudad de Oruro, la demanda de estos equipos es determinista y es de 500 portátiles/mes, el costo por hacer el pedido desde Iquique y transportarlo vía contrabando hasta Oruro es de 5000 Bs. Ramón alquila un depósito para guardar su mercadería a un costo de 25 Bs/mes por cada equipo portátil y el precio de compra de cada equipo es de 3700 Bs. Ramón quiere saber ¿Cuál es la cantidad óptima de pedido de los equipos portátiles?, ¿Cuál es el costo total? ¿Cuál es el número de pedidos que debe hacer? ¿Cada cuanto tiempo debe hacer un nuevo pedido?

Datos:

D = 500 [portátil/mes]

K = 5000 [Bs]

H = 25 [Bs/(mes*portátil)]

C = 3700 [Bs/portátil]Cuál es la cantidad óptima de pedido

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 * r * c_3}{c_1}} \text{ (Prawda)} \quad Q^* = \sqrt{\frac{2 * D * K}{H}} \text{ (Otros)}$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 * 500 * 5000}{25}}$$

$$Q^* = 447.21$$

$$Q^* \approx 447 \text{ portatiles}$$

¿Cuál es el costo total?

$$CT = K \frac{D}{Q^*} + CD + \frac{1}{2} HQ^*$$

$$CT = 5000 \frac{500}{447.21} + 3700 * 500 + \frac{1}{2} 25 * 447.21$$

$$CT = 1861180.34 Bs$$

Respuesta: El costo total es 1861180.34 [Bs]

¿Cuál es el número de pedidos que debe hacer?

$$N = \frac{D}{Q^*} \quad N = \frac{500}{447.21} = 1.118 \approx 1 \text{ vez}$$

¿Cada cuanto tiempo debe hacer un nuevo pedido?

$$T = \frac{Q^*}{D} \quad T = \frac{447.21}{500} = 0.8944 \approx 1 \text{ mes}$$

```
PS C:\Users\Argenis\Documents\Ujap\2024-2CR\Metodos Cuantitativo\Teoria de Inventarios\programa> & C:/Users/Argenis/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "c:/Users/Argenis/Documents/Ujap/2024-2CR/Metodos Cuantitativo/Teoria de Inventarios/programa/main.py"
```

Menú de opciones:

1. Calcular EOQ para Ramón (distribuidor de portátiles Acer)
2. Calcular EOQ (Cantidad Económica de Pedido)
3. Calcular EOQ con descuentos por volumen
4. Calcular modelo probabilístico con demanda normal
5. Calcular EOQ para varios artículos con restricciones
6. Salir

Seleccione una opción: 1

Ingrese la demanda anual (D): 500

Ingrese el costo por pedido (K): 5000

Ingrese el costo de mantenimiento por unidad por año (H): 25

Ingrese el precio unitario (C): 3700

500.0 5000.0 25.0

La cantidad óptima de pedido (EOQ) es: 447.21 portátiles.

El costo total es: 1861180.34 Bs.

El número de pedidos que debe hacer es: 1.12.

Cada cuanto tiempo debe hacer un nuevo pedido(frecuencia): 0.89 meses.

Se quiere capacitar a 500 administradores en sistemas de comercialización en los próximos 100 días . El costo fijo al empezar el programa de capacitación es de \$500,000.00 y el costo de mantenimiento de cada alumno durante el curso es de \$250.00 diario. ¿Cuánta gente debe capacitarse, y con qué frecuencia, para que el costo resulte mínimo? ¿Cuál es el costo mínimo?

Datos:

$$D=5000[\text{admin}]/100[\text{días}] = 5 [\text{admin}/\text{día}]$$

$$K=500000[\$]$$

$$H=250[\$/(\text{admin} * \text{día})]$$

¿Cuánta gente debe capacitarse?

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 * 5 * 500000}{250}} = 141.42$$

Q*=141 Administradores

¿Con que frecuencia?

$$T = \frac{141.42}{5} = 28.28$$

T=29 días

¿Cuál es el costo mínimo?

$$\text{Según Prawda: } CT = \sqrt{2 * D * K * H} = CT = \sqrt{2 * 5 * 500000 * 250} = 35355.34$$

CT=35355.34

Otros libros:

$$CT = K \frac{D}{Q^*} + CD + \frac{1}{2} H Q^*$$

$$CT = 500000 * \frac{5}{141.42} + 0 + \frac{1}{2} * 250 * 141.42 = 35355.34$$

CT=35355.34

Seleccione una opción: 1

Menú de opciones:

1. Calcular EOQ para Ramón (distribuidor de portátiles Acer)
1. Calcular EOQ para Ramón (distribuidor de portátiles Acer)
2. Calcular EOQ (Cantidad Económica de Pedido)
3. Calcular EOQ con descuentos por volumen
4. Calcular modelo probabilístico con demanda normal
5. Calcular EOQ para varios artículos con restricciones
6. Salir

Seleccione una opción: 1

Ingrese la demanda anual (D): 5

Ingrese el costo por pedido (K): 500000

Ingrese el costo de mantenimiento por unidad por año (H): 250

Ingrese el precio unitario (C): 0

5.0 500000.0 250.0

La cantidad óptima de pedido (EOQ) es: 141.42 portátiles.

El costo total es: 35355.34 Bs.

El número de pedidos que debe hacer es: 0.04.

Cada cuanto tiempo debe hacer un nuevo pedido(frecuencia): 28.28 meses.

Durante cada año, CLS computer Company necesita capacitar a 27 representantes de servicio. Independientemente de cuántos estudiantes se capaciten, le cuesta 12000 \$ llevar a cabo el programa de capacitación. Como los representantes de servicio ganan 1500\$ mensuales, CLS no desea entrenarlos antes de que se necesiten. Cada sesión de entrenamiento toma un mes.

- a. Enuncie las hipótesis necesarias para que sea aplicable el modelo de cantidad económica del pedido.
- b. ¿Cuántos representantes de servicio deben estar en cada grupo de capacitación?
- c. ¿Cuántos programas de capacitación debe organizar CLS cada año?
- d. ¿Cuántos representantes de servicio de capacitación estarán disponibles cuando comience cada programa de entrenamiento?

Datos:

demanda determinista D = 27 [estudiantes / año]

Costo de Organización K = 12000 [\$]

Costo de mantenimiento H = 1500 \$/[estudiante * mes]

tiempo líder L = 1 mes

No existen faltantes

Existe un punto R

b).
$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot K}{H}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2.25 \cdot 12000}{1500}} = 6 \text{ [estudiantes]}$$

Respuesta. Se deberán capacitar 6 estudiantes.

c).
$$N = \frac{D}{Q^*} = \frac{2.25}{6} = 0.375$$

Respuesta. Aproximadamente 1 programa de capacitación.

d).
$$R = D \cdot L = 2.25 \cdot 1 = 2.25 \text{ [estudiantes]}$$

Respuesta. De dos a tres estudiantes.

Modelo con quiebre de precios (descuentos por volumen).

Un proveedor le ofrece la siguiente tabla de descuento para la adquisición de su principal producto, cuya demanda anual usted ha estimado en 5.000 unidades. El costo de emitir una orden de pedido es de \$49 y adicionalmente se ha estimado que el costo anual de almacenar una unidad en inventario es un 20% del costo de adquisición del producto. ¿Cuál es la cantidad de la orden que minimiza el costo total del inventario?.

Nota: Ejecutar ModeloQuiebreInventarios.py

Tamaño del Lote (Unidades)	Descuento (%)	Valor del Producto (\$/Unidad)
0 a 999	0%	5
1.000 a 1999	4%	4,8
2.000 o más	5%	4,75

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2 * 5.000 * 49}{0,2 * 5}} = 700 \text{ (un/pedido)}$$

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2 * 5.000 * 49}{0,2 * 4,8}} = 714 \text{ (un/pedido)}$$

$$Q_3^* = \sqrt{\frac{2 * 5.000 * 49}{0,2 * 4,75}} = 718 \text{ (un/pedido)}$$

Costo Tramo 1 = C(700)=\$25.700

Costo Tramo 2 = C(1.000)=\$24.725

Costo Tramo 3 = C(2.000)=\$24.822

Se concluye que el tamaño óptimo de pedido que minimiza los costos totales es 1.000 unidades, con un costo total anual de \$24.725.

PS C:\Users\Argenis\Documents\Ujap\2024-2CR\Metodos Cuantitativo\Teoria de Inventarios\programa> &

C:/Users/Argenis/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe

"c:/Users/Argenis/Documents/Ujap/2024-2CR/Metodos Cuantitativo/Teoria de Inventarios/programa/ModeloQuiebreInventarios.py"

Ingrese la demanda anual (D): 5000

Ingrese el costo de emitir una orden de pedido (K): 49

Ingrese el costo anual de almacenamiento como porcentaje del precio (%): 20

Ingrese el número de tramos de precios: 3

Tramo 1:

Ingrese el límite inferior del tramo (cantidad de unidades): 0

Ingrese el límite superior del tramo (cantidad de unidades, o 'inf' si no hay): 999

Ingrese el precio unitario del producto en este tramo (\$): 5

Tramo 2:

Ingrese el límite inferior del tramo (cantidad de unidades): 1000

Ingrese el límite superior del tramo (cantidad de unidades, o 'inf' si no hay): 1999

Ingrese el precio unitario del producto en este tramo (\$): 4.8

Tramo 3:

Ingrese el límite inferior del tramo (cantidad de unidades): 2000

Ingrese el límite superior del tramo (cantidad de unidades, o 'inf' si no hay): inf

Ingrese el precio unitario del producto en este tramo (\$): 4.75

EOQ calculado para el tramo 1: 700.00
Cantidad ajustada en el tramo 1: 700.00 unidades
Costo total para el tramo 1: \$25700.00

EOQ calculado para el tramo 2: 714.43
Cantidad ajustada en el tramo 2: 1000.00 unidades
Costo total para el tramo 2: \$24725.00

EOQ calculado para el tramo 3: 718.18
Cantidad ajustada en el tramo 3: 2000.00 unidades
Costo total para el tramo 3: \$24822.50

La cantidad óptima de pedido es: 1000.00 unidades
El costo total mínimo es: \$24725.00

Modelo de varios artículos con restricciones.

Nota: Ejecutar ProductosRestricciones.py

Demanda normal y tiempo de entrega constante.

Nota: Ejecutar opcion 1 de MenuModelProbabilistico.py

Suponga que R & B Beverage Company tiene una bebida refrescante que muestra una tasa de demanda anual constante de 3600 cajas. Una caja de la bebida le cuesta a R & B \$3. Los costos de ordenar son \$20 por pedido y los costos de mantener son 25% del valor del inventario. R & B tiene 250 días hábiles anuales, y el tiempo de entregar es de cinco días. Identifiquen los siguientes aspectos de la política de inventario.

- a. Lote económico a ordenar
- b. Costo anual total

$$Q = \sqrt{\frac{2D * Cp}{Cmi}}$$

$$Q = \sqrt{\frac{2 * 3600 * 20}{0.25 * 3}}$$

$$Q = 438.17 \text{ cajas}$$

b)

$$CTA = D * Cu + \frac{D}{Q} Cp + \frac{Q}{2} Cmi$$

$$CTA = 3600 * 3 + \frac{3600}{438.17} 20 + \frac{438.17}{2} * 3 * 0.25$$

$$CTA = \$11128.62$$

Ingrese el número de opción: 1

Problema de inventario determinístico (EOQ clásico)

Ingrese la demanda anual (D) en unidades: 3600

Ingrese el costo por pedido (S) en \$: 20

Ingrese el porcentaje anual de costo de almacenamiento (i) en %: 25

Ingrese el costo por unidad (C) en \$: 3

3600.0 20.0 0.75

Cantidad Económica de Pedido (EOQ): 438.18 unidades

Costo total de pedidos para un año: \$164.32

Problema de inventario determinístico (EOQ clásico)

Ingrese la demanda anual (D) en unidades: 3600

Ingrese el costo por pedido (S) en \$: 20

Ingrese el porcentaje anual de costo de almacenamiento (i) en %: 25

Ingrese el costo por unidad (C) en \$: 3

3600.0 20.0 0.75

Cantidad Económica de Pedido (EOQ): 438.18 unidades

Costo total de pedidos para un año: \$164.32

Ingrese la demanda anual (D) en unidades: 3600

Ingrese el costo por pedido (S) en \$: 20

Ingrese el porcentaje anual de costo de almacenamiento (i) en %: 25

Ingrese el costo por unidad (C) en \$: 3

3600.0 20.0 0.75

Cantidad Económica de Pedido (EOQ): 438.18 unidades

Costo total de pedidos para un año: \$164.32

Ingrese el porcentaje anual de costo de almacenamiento (i) en %: 25

Ingrese el costo por unidad (C) en \$: 3

3600.0 20.0 0.75

Cantidad Económica de Pedido (EOQ): 438.18 unidades

Costo total de pedidos para un año: \$164.32

3600.0 20.0 0.75

Cantidad Económica de Pedido (EOQ): 438.18 unidades

Costo total de pedidos para un año: \$164.32

Cantidad Económica de Pedido (EOQ): 438.18 unidades

Costo total de pedidos para un año: \$164.32

Costo total de pedidos para un año: \$164.32

Costo total de almacenaje para un año: \$164.32

Los artículos comprados a un proveedor cuestan \$20 cada uno y el pronóstico de la demanda para el año siguiente es de 1000 unidades. Si cada vez que se coloca un pedido cuesta \$5 y el costo de almacenaje es de \$4 por unidad al año:

a) ¿Qué cantidades se deberían comprar por cada pedido?

$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DS}{IC}} = \sqrt{\frac{2 * 1000 * 5}{4}} = 50 \text{ unidades}$$

$Q^* = 50$ unidades

b) ¿Cuál es el costo total de los pedidos para un año?

$$\frac{D}{Q}S = \frac{1000}{50} 5 = \$100$$

c) ¿Cuál es el costo total de almacenaje para un año?

$$\frac{Q}{2}H = \frac{50}{2} 4 = \$100$$

```

Costo total de almacenaje para un año: $10.00
PS C:\Users\Argenis\Documents\Ujap\2024-2CR\Metodos Cuantitativo\Teoria de Inventarios\programa> & C:/Users/Argenis/
/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "c:/Users/Argenis/Documents/Ujap/2024-2CR/Metodos Cuantitativo/Teoria d
arios/programa/MeunModelProbbilistico.py"
Seleccione el tipo de problema a resolver:
1. Problema de inventario determinístico (EOQ clásico)
2. Problema de inventario probabilístico (demanda variable)
Ingrese el número de opción: 1

Problema de inventario determinístico (EOQ clásico)
Ingrese la demanda anual (D) en unidades: 1000
Ingrese el costo por pedido (S) en $: 5
Ingrese el porcentaje anual de costo de almacenamiento (i) en %: 100
Ingrese el costo por unidad (C) en $: 4
1000.0 5.0 4.0

Cantidad Económica de Pedido (EOQ): 50.00 unidades
Costo total de pedidos para un año: $100.00
Costo total de almacenaje para un año: $100.00
PS C:\Users\Argenis\Documents\Ujap\2024-2CR\Metodos Cuantitativo\Teoria de Inventarios\programa>

```

Un ejemplo puede ayudar a afianzar algunas de estas ideas. Supóngase que se administra un almacén que distribuye determinado tipo de desayunos a los vendedores al menudeo. Este alimento tiene las siguientes características:

Demanda promedio = 200 cajas al día
 Tiempo de entrega = 4 días de reabastecimiento por parte del proveedor
 Desviación estándar de la demanda diaria = 150 cajas
 Nivel de servicio deseado = 95%
 S = 20 dólares la orden
 i = 20% al año
 C = 10 dólares por caja

Su póngase que se utilizará un sistema de revisión continua y también que el almacén abre cinco días a la semana, 50 semanas al año o 250 días al año.

Su póngase que se utilizará un sistema de revisión continua y también que el almacén abre cinco días a la semana, 50 semanas al año o 250 días al año.
 Entonces, la demanda promedio anual = $250(200) = 50\,000$ cajas al año.

La cantidad económica de pedido es:

$$Q = \sqrt{\frac{2(20)(250)(200)}{10(20)}} = \sqrt{10^6} = 1000 \text{ cajas}$$

La demanda promedio durante el tiempo de entrega es de 200 cajas al día durante cuatro días; por lo tanto, $m = 4(200) = 800$ cajas. La desviación estándar de la demanda durante tiempo de entrega es de $\sqrt{4}(150) = 300$ cajas.

El nivel de 95% requiere un factor de seguridad de $z = 1.65$ (véase la Tabla anterior). Por tanto se tiene que:

$$R = m + z\sigma = 800 + 1.65(300) = 1295$$

La política de decisión de inventarios del sistema Q consiste en colocar un pedido de 1000 cajas siempre que la posición de las existencias caiga a 1295. En promedio se levantarán 50 pedidos al año y habrá un promedio de cinco días de trabajo entre ellos. El tiempo variará según la demanda.

```
PS C:\Users\Argenis\Documents\Ujap\2024-2CR\Metodos Cuantitativo\Teoria de Inventarios\programa> & C:/Users/Argenis/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "c:/Users/Argenis/Documents/Ujap/2024-2CR/Metodos Cuantitativo/Teoria de Inventarios/programa/MeunModelProbabilistico.py"
Seleccione el tipo de problema a resolver:
1. Problema de inventario determinístico (EOQ clásico)
2. Problema de inventario probabilístico (demanda variable)
Ingrese el número de opción: 2

Problema de inventario probabilístico (demanda variable)
Ingrese la demanda diaria promedio (d) en unidades: 200
Ingrese el tiempo de entrega (L) en días: 4
Ingrese la desviación estándar diaria (od) en unidades: 150
Ingrese el nivel de servicio deseado (ej. 0.95 para 95%): 0.95
Ingrese el costo por pedido (S) en $: 20
Ingrese el porcentaje anual de costo de almacenamiento (i) en %: ej(100%) 20
Ingrese el costo por unidad (C) en $: 10
Ingrese el número de días hábiles al año (N): 250
0.2 10.0
50000.0 20.0 2.0

Cantidad Económica de Pedido (EOQ): 1000.00 unidades
Punto de Reorden (ROP): 1295.00 unidades
Stock de Seguridad: 495.00 unidades
Costo total de pedidos para un año: $1000.00
Costo total de almacenaje para un año: $1000.00
PS C:\Users\Argenis\Documents\Ujap\2024-2CR\Metodos Cuantitativo\Teoria de Inventarios\programa>
```

EJEMPLO 1

Un producto tiene una demanda anual de 12,000 unidades tiene un costo de cada pedido de \$50.00 y un costo de mantenimiento de \$5.00 por unidad por año, la demanda muestra cierta variabilidad, de manera que la demanda durante el tiempo de adelanto sigue una distribución de probabilidad normal con una demanda promedio esperada μ igual 80 unidades, y una desviación estándar σ igual a 20 unidades

a). - Cual es la cantidad de pedido y cuál es el punto de reorden en cada pedido considerando tolerar una probabilidad de 20% de tener faltantes durante el tiempo de espera. Defina la política de inventario.

b). - ¿Cuáles son las existencias de seguridad y cuáles son los costos anuales del mantenimiento de estas existencias de seguridad?

Solución:

Datos:

D = 12,000 unidades

Co = \$50.00 por cada pedido

Cm = \$5.00

μ = 80 unidades

σ = 20 unidades

Nivel de servicio = 80% corresponde a un valor de Z leído en tablas de distribución normal = 0.85

Nivel de servicio = 80% el valor de Z = 0.85

Entonces la solución para el inciso es:

A)

$$Q = \sqrt{\frac{2 C_o D}{C_m}} = \sqrt{\frac{2(50.00)(12000)}{5}} \\ = 489.8 \text{ unidades}$$

La cantidad de pedido $Q = 489.8$ unidades

La cantidad de pedido es de 490 unidades.

El Punto de reorden $R = \mu + Z\sigma = 80 + 0.85(20) = 97$ unidades

El punto de reorden en cada pedido es de 97 unidades

La política de inventario consiste en colocar un pedido de 490 unidades siempre que la existencia llegue a 97 unidades.

B)

El inventario de seguridad $B = Z.\sigma = (0.85) (20) = 17$ unidades

Las existencias de seguridad es 17 unidades

El costo de mantenimiento del inventario de seguridad $= (C_m)(B) = (5)(17) = \$85$

Los costos anuales de mantenimiento de estas existencias de seguridad son de \$85